Rundeck em Docker + PostgreSQL em Podman: Armazenamento Persistente em TrueNAS via iSCSI

10 de março de 2026

1 Contexto Inicial e Configuração do Podman

Para iniciar a máquina virtual do Podman, utilizamos os seguintes comandos:

```
Podman machine init
Podman machine start
```

É possível observar que o tamanho do disco é de 100 GiB. Isto é thin provisioning, significando que o máximo que pode ser utilizado é um volume de 100 GiB, embora ainda não esteja a ser usado.

2 Estratégia para Utilização do Disco Virtual

A ideia inicial era, dentro do container criado com Podman, fazer o `mount` do disco virtual do TrueNAS. No entanto, acabei por montar o Disco dentro da VM que o Podman usa.

Como é mais seguro manter um container rootless, decidiu-se fazer o `mount` do disco virtual na **VM Podman** e depois passar esse disco como um volume para o container.

2.1 Contornando a Limitação do iSCSI no macOS

O macOS não suporta iSCSI nativamente. A solução foi aceder remotamente à VM que o Podman utiliza (Linux, que suporta iSCSI) para montar o disco.

```
/Volumes/MacOS > podman machine ssh
Connecting to vm podman-machine-default. To close connection, use `~.` or `e
xit`
Fedora CoreOS 43.20260119.3.1
Tracker: https://github.com/coreos/fedora-coreos-tracker
Discuss: https://discussion.fedoraproject.org/tag/coreos

Last login: Wed Mar  4 12:09:56 2026 from 192.168.127.1
core@localhost:~$
```

Figura 1: Acesso via SSH à VM do Podman

1. Verificou-se a presença do cliente iSCSI dentro da VM:

   Se n tivéssemos estávamos tramados, visto que na rootless não podemos instalar nada, a n ser no path do user **Core**.

   ```
   ls /usr/bin/ | grep iscsi
   ```

2. A VM padrão do Podman é um Fedora minimalista com sistema de ficheiros **read-only**. Como o binário `iscsiadm` já existia, não foi necessário criar uma `custom machine`.

3. Utilizaram-se os comandos do `iscsiadm` (detalhes de como se usa iscsi em detalhe no meu Bloco de Notas) para realizar a descoberta e login no alvo iSCSI do TrueNAS.

4. Para montar o disco, foi necessário encontrar um diretório com permissões de escrita. Criou-se a pasta onde vou montar o disco dentro de `/var/home/core`:

   ```
   mkdir -p /var/home/core/mnt/vol1_etc
   ```

5. Após a montagem, verificou-se que o proprietário do disco era `root`. Para que o utilizador `core` pudesse escrever, alteraram-se as permissões:

   ```
   sudo chown -R core:core /var/home/core/mnt/vol1_etc
   sudo chmod -R 775 /var/home/core/mnt/vol1_etc
   ```

```
core@localhost:~$ ls -ld /var/home/core/
drwx------. 7 core core 149 Mar  4 14:41 /var/home/core/
core@localhost:~$ ls -ld mnt/vol1_iscsi-RUNDECK
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar  3 22:26 mnt/vol1_iscsi-RUNDECK
core@localhost:~$
```

Figura 2: Permissões de quem e oq podiam fazer dentro da pasta que criei

3 Problema de Arquitetura com o Rundeck em Podman

Durante a tentativa de executar o Rundeck com Podman, deparámo-nos com o seguinte erro nos logs:

```
WARNING: image platform (linux/amd64) does not match the
    expected platform (linux/arm64)
```

A arquitetura da imagem (`amd64`) não era compatível com a da VM do Podman no MacBook (provavelmente `arm64`).

3.1 Solução Híbrida: Docker para Rundeck, Podman para PostgreSQL

A solução encontrada foi utilizar o Docker para correr o Rundeck e o Podman para a base de dados PostgreSQL. Isto implicou dividir a configuração em ficheiros separados:

```
/Volumes/MacOS/EmPodman > ls
podmanPostgres.yml podmanRundeck.yml
```

Figura 3: Files compose separados para num usar Podman e noutro Docker

4 Comunicação entre Containers em Engines Diferentes

Para que containers em engines diferentes (Docker e Podman) comunicassem, foi necessário:

4.1 Criação de uma Rede Partilhada

Criou-se uma rede manualmente para que ambos os containers a pudessem usar (cada container cria 1 rede diferente mas com o msm nome), adicionando `external: true` para indicar que a rede já existe e não deve ser recriada. Cada Container vai usar 1 rede chamada rundeckDB_diffEngines

```
networks:
  rundeckDB-diffEngines:
    external: true
```

Listing 1: Exemplo no ficheiro YAML

4.2 Resolução de DNS e Acesso à Base de Dados

Em cenários normais (mesma engine), o nome do serviço (`postgres`) é resolvido internamente. Com engines diferentes, o DNS não funciona entre elas. As redes são também diferentes (ex: 172.x.x.x vs 10.x.x.x).

SOLUÇÃO: Mapear a porta do **PostgreSQL** para o `localhost` do host e usar `host.docker.internal` que devolve o IP do pc host.

```
ports:
  - "5432:5432"
```

Listing 2: Mapeamento da porta no Podman

```
environment:
  RUNDECK_DATABASE_URL: jdbc:postgresql://host.docker.
      internal:5432/rundeck
```

Listing 3: Configuração da variável de ambiente para chegar à DB no Rundeck (Docker)

`host.docker.internal` é um nome especial resolvido pelo Docker que aponta sempre para o IP do host (MacBook), permitindo a comunicação independentemente do DNS das engines.

4.3 Verificação da Ligação

A configuração é validada com sucesso ao criar um novo projeto no Rundeck. Se o projeto for criado sem erros, a ligação à base de dados está operacional.

5 Persistência de Dados com o Disco Virtual do TrueNAS

A base de dados H2 que o Rundeck usa por padrão é **volátil** (os dados perdem-se ao fechar o container). Para garantir persistência, é necessário utilizar um volume (no meu caso vou usar 1 volume montado a partir do disco virtual).

5.1 Criação de um Volume Gerenciado pelo Podman

Inicialmente, tentou-se um bind mount direto para a pasta onde o disco iSCSI estava montado, mas não resultou. A **solução** foi criar um volume gerenciado pelo Podman.

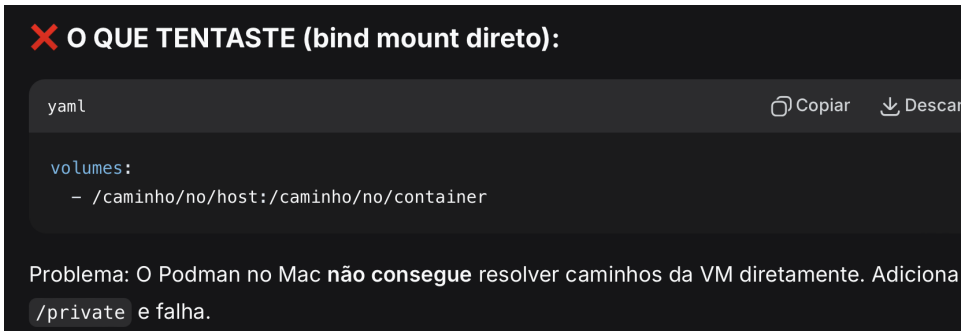

Figura 4: Bind mount direto no path da DB

```
podman volume create truenas-postgres-volume
```

No entanto, ao iniciar o container, o Podman criava um novo volume (`empodman_...`) em vez de usar o existente.

✅ **O QUE VAMOS FAZER (volume gerenciado pelo Podman):**

bash

```bash
# 1. Criar volume com o caminho EXATO da VM
podman volume create --opt type=none \
  --opt device=/var/home/core/mnt/vol1_iscsi-RUNDECK/DB-PostGres \
  --opt o=bind \
  truenas-postgres-volume

# 2. Usar o volume no YAML
volumes:
  - truenas-postgres-volume:/var/lib/postgresql/data
```

Figura 5: Criar volume gerenciado pelo Podman

```bash
# Listar volumes
podman volume ls

# Ver detalhes
podman volume inspect truenas-postgres-volume
```

Figura 6: Alguns comandos para gerir volumes

5.2 Especificação do Caminho Exato com `driver_opts`

Para resolver, utilizou-se a opção `driver_opts` no ficheiro de composição para apontar exatamente para o caminho do disco montado.

> *A configuração da Figura 5 é idêntica à da Listagem 4, distinguindo-se apenas na forma de criação: uma através do comando* `podman volume create` *no terminal, outra via declaração no ficheiro YAML do Podman Compose.*

```
volumes:
  truenas-postgres-volume:
    driver: local
    driver_opts:
      type: none
      device: /var/home/core/mnt/vol1_etc/postgres-data
      o: bind
```

Listing 4: Configuração final do volume

Esta configuração força o Podman a utilizar o diretório especificado no disco do TrueNAS, garantindo a persistência.

Nota: Porque é que o bind mount direto falhou?

O erro era claro: `/var/home/core/mnt/vol1_etc/postgres-data: no such file or directory`. O caminho simplesmente não existia no momento em que o Podman tentava criar o container.

Solução: foi criar um volume gerenciado pelo Podman com `driver_opts` a apontar para esse caminho. O Podman registou internamente a localização e, quando o container arrancou (com o disco já montado), conseguiu aceder ao diretório.

Resumo: O bind mount falhou porque o caminho não existia no momento da criação. O volume gerenciado "adiou"a validação para o momento do arranque, quando o disco já estava montado.

5.3 Validação da Persistência

Após a correção, criou-se um Job no Rundeck e derrubou-se o container da base de dados. Ao reiniciar, o Job mantinha-se, confirmando a persistência dos dados no disco virtual do TrueNAS.

6 Conclusão

O objetivo foi alcançado com sucesso: um ambiente com Rundeck (Docker) e PostgreSQL (Podman) a comunicar, com os dados da base de dados persistentes num disco virtual montado a partir de um TrueNAS, utilizando iSCSI.